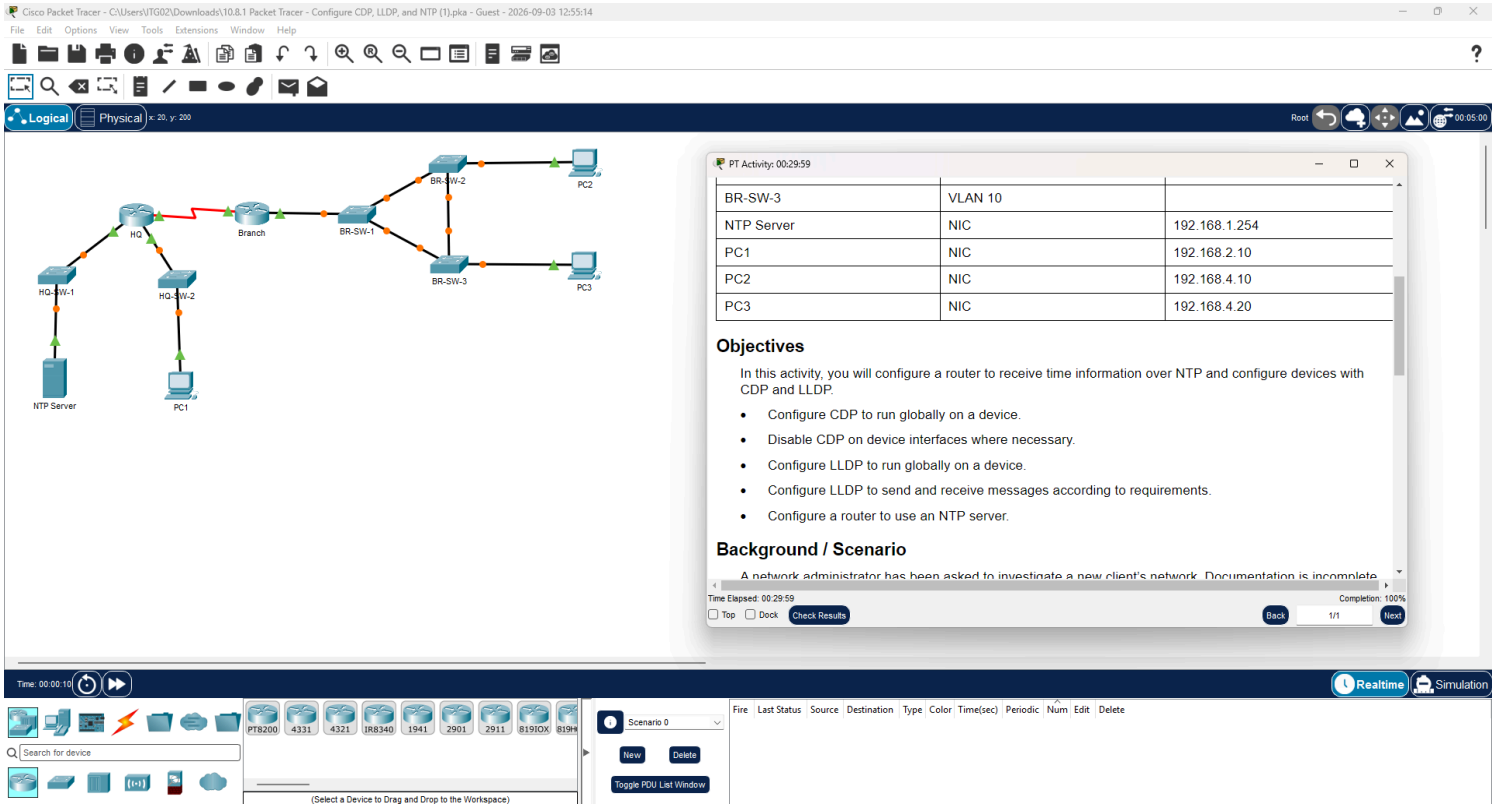

Cisco Packet Tracer - C:\Users\ITG02\Downloads\10.8.1 Packet Tracer - Configure CDP, LLDP, and NTP (1).pka - Guest - 2026-09-03 12:55:14
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
Root
00:05:00
HQ
Branch
BR-SW-1
BR-SW-2
BR-SW-3
HQ-SW-1
HQ-SW-2
PC1
PC2
PC3
NTP Server
PT Activity: 00:29:59
BR-SW-3 VLAN 10
NTP Server NIC 192.168.1.254
PC1 NIC 192.168.2.10
PC2 NIC 192.168.4.10
PC3 NIC 192.168.4.20
Objectives
In this activity, you will configure a router to receive time information over NTP and configure devices with CDP and LLDP.
Configure CDP to run globally on a device.
Disable CDP on device interfaces where necessary.
Configure LLDP to run globally on a device.
Configure LLDP to send and receive messages according to requirements.
Configure a router to use an NTP server.
Background / Scenario
Time Elapsed: 00:29:59
Completion: 100%
Top
Dock
Check Results
Back
1/1
Next
Time: 00:00:10
Realtime
Simulation
Search for device
PT8200
4331
4321
IR8340
1941
2901
2911
819IOX
(Select a Device to Drag and Drop to the Workspace)
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Periodic
Num
Edit
Delete

Packet Tracer – Configure CDP, LLDP, and NTP

วัตถุประสงค์ (Objectives)

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- กำหนดค่า CDP ให้ทำงานบนอุปกรณ์
- ปิด CDP บน Interface ที่ไม่ต้องการให้ส่งข้อมูล Discovery
- กำหนดค่า LLDP ให้ทำงานแบบ Global
- กำหนดให้ LLDP ส่งหรือรับข้อความตามความต้องการ
- กำหนด Router ให้รับข้อมูลเวลาจาก NTP Server

Instructions

Part 1: Configure LLDP

1. Configure HQ Router

ข้อกำหนดของ HQ คือ

- เปิดใช้งาน LLDP แบบ Global
- Interface ที่เชื่อมต่อกับ Switch ให้ **รับ LLDP เท่านั้น**
- ปิด CDP ทั้ง Router
- กำหนด NTP Server เป็น `192.168.1.254`

ใช้คำสั่งดังนี้

```
None
HQ# enable
HQ# configure terminal

HQ(config)# lldp run

HQ(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
```

```
HQ(config-if)# no lldp transmit
HQ(config-if)# lldp receive

HQ(config-if)# interface GigabitEthernet0/0/1
HQ(config-if)# no lldp transmit
HQ(config-if)# lldp receive

HQ(config-if)# no cdp run

HQ(config)# ntp server 192.168.1.254

HQ(config)# end
```

อธิบาย

คำสั่ง

```
None
lldp run
```

ใช้เปิด LLDP แบบ Global บน Router HQ

ส่วน

```
None
no lldp transmit
lldp receive
```

ทำให้ Interface สามารถ **รับ LLDP Message ได้ แต่ไม่ส่ง LLDP Message ออกไป**

สำหรับ

```
None
no cdp run
```

ใช้ปิด CDP ทั้งระบบบน Router HQ

และ

```
None
ntp server 192.168.1.254
```

ใช้กำหนดให้ HQ รับข้อมูลเวลาจาก NTP Server ที่มี IP Address `192.168.1.254`

---

2. Configure HQ-SW-1

ข้อกำหนดของ HQ-SW-1 คือ

- เปิด LLDP
- ปิด CDP
- Link ที่เชื่อมต่อกับ HQ Router ให้ **ส่ง LLDP แต่ไม่รับ**
- ปิด LLDP ทั้งการรับและส่งบน Access Port ที่ใช้งาน
- ปิดการรับ LLDP บน Interface GigabitEthernet0/1 ตามโจทย์

ใช้คำสั่ง

```
None
HQ-SW-1# enable
HQ-SW-1# configure terminal

HQ-SW-1(config)# lldp run
HQ-SW-1(config)# no cdp run

HQ-SW-1(config)# interface FastEthernet0/24
HQ-SW-1(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-1(config-if)# no lldp transmit

HQ-SW-1(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
HQ-SW-1(config-if)# no lldp receive

HQ-SW-1(config-if)# end
```

อธิบาย

บน HQ-SW-1 ใช้

```
None
lldp run
```

เพื่อเปิด LLDP

และใช้

```
None
no cdp run
```

เพื่อปิด CDP

สำหรับ FastEthernet0/24 ใช้

```
None
no lldp receive
no lldp transmit
```

เพื่อปิด LLDP ทั้งการรับและส่งบน Port ดังกล่าว

---

3. Configure HQ-SW-2

HQ-SW-2 มีการกำหนดค่าลักษณะเดียวกับ HQ-SW-1 โดยต้อง

- เปิด LLDP
- ปิด CDP
- ปิด LLDP Receive/Transmit บน Access Port ที่กำหนด
- ปิด LLDP Receive บน GigabitEthernet0/1

ใช้คำสั่ง

```
None
HQ-SW-2# enable
HQ-SW-2# configure terminal
```

```
HQ-SW-2(config)# lldp run
HQ-SW-2(config)# no cdp run

HQ-SW-2(config)# interface FastEthernet0/1
HQ-SW-2(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-2(config-if)# no lldp transmit

HQ-SW-2(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
HQ-SW-2(config-if)# no lldp receive

HQ-SW-2(config-if)# end
```

Part 2: Configure CDP

1. Configure Branch Router

Branch Router ต้องเปิดใช้งาน CDP เพื่อให้สามารถค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้

ใช้คำสั่ง

```
None
Branch# enable
Branch# configure terminal

Branch(config)# cdp run

Branch(config)# end
```

คำสั่ง

```
None
cdp run
```

ใช้เปิด CDP แบบ Global บน Branch Router

---

2. Connect to BR-SW1 using SSH

ไม่สามารถเปิด CLI ของ Branch Switch โดยการคลิกที่ตัว Switch ได้โดยตรง ดังนั้นต้องเชื่อมต่อผ่าน SSH

ใช้ข้อมูล Login ตามตาราง

Device	Username	User Password	Enable Secret
BR-SW1	admin	SW1admin#	SW1EnaAccess#
BR-SW2	admin	SW2admin#	SW2EnaAccess#
BR-SW3	admin	SW3admin#	SW3EnaAccess#

เมื่อเชื่อมต่อ BR-SW1 ผ่าน SSH แล้ว ให้เข้าสู่ Privileged EXEC Mode ด้วย Enable Secret และดำเนินการตรวจสอบ/ตั้งค่าตามโจทย์

---

3. Configure BR-SW2

ข้อกำหนดคือให้ Access Port ที่ใช้งาน **ไม่ส่ง CDP Message** ออกไป

เข้า Configuration Mode และเลือก FastEthernet0/1

```
None
BR-SW2# enable
BR-SW2# configure terminal

BR-SW2(config)# interface FastEthernet0/1
BR-SW2(config-if)# no cdp enable
```

```
BR-SW2(config-if)# end
```

คำสั่ง

```
None
no cdp enable
```

ใช้ปิด CDP เฉพาะ Interface FastEthernet0/1 โดยไม่ได้ปิด CDP ทั้ง Switch

---

4. Configure BR-SW3

BR-SW3 มีข้อกำหนดเดียวกัน คือ Access Port ที่ใช้งานต้องไม่ส่ง CDP Message

ใช้คำสั่ง

```
None
BR-SW3# enable
BR-SW3# configure terminal

BR-SW3(config)# interface FastEthernet0/1
BR-SW3(config-if)# no cdp enable

BR-SW3(config-if)# end
```

Part 3: Configure NTP

Configure HQ to use NTP Server

NTP Server มี IP Address

```
None
192.168.1.254
```

กำหนดให้ HQ Router ใช้ NTP Server ดังกล่าวด้วยคำสั่ง

```
None
HQ# configure terminal
HQ(config)# ntp server 192.168.1.254
HQ(config)# end
```

คำสั่งนี้ทำให้ HQ Router สามารถ Synchronize เวลาให้ตรงกับ NTP Server

สามารถตรวจสอบสถานะ NTP ได้ด้วย

```
None
HQ# show ntp status
```

และสามารถตรวจสอบ NTP Server ที่กำหนดไว้ด้วย

```
None
HQ# show ntp associations
```

คำสั่งสำคัญที่ใช้ในการทดลอง

HQ Router

```
None
enable
configure terminal
lldp run

interface GigabitEthernet0/0/0
no lldp transmit
lldp receive
```

```
interface GigabitEthernet0/0/1
no lldp transmit
lldp receive

no cdp run
ntp server 192.168.1.254
end
```

Branch Router

```
None
enable
configure terminal
cdp run
end
```

HQ-SW-1

```
None
enable
configure terminal
lldp run
no cdp run

interface FastEthernet0/24
no lldp receive
no lldp transmit

interface GigabitEthernet0/1
no lldp receive
end
```

HQ-SW-2

```
None
enable
configure terminal
lldp run
no cdp run

interface FastEthernet0/1
no lldp receive
no lldp transmit

interface GigabitEthernet0/1
no lldp receive
end
```

BR-SW-2

```
None
enable
configure terminal
interface FastEthernet0/1
no cdp enable
end
```

BR-SW-3

```
None
enable
configure terminal
interface FastEthernet0/1
no cdp enable
end
```

สรุปผลการทดลอง

ในการทดลองนี้ได้กำหนดค่า Discovery Protocol และ NTP ตามข้อกำหนดของเครือข่าย โดยมีผลดังนี้

1. **HQ Router**
    - เปิด LLDP แบบ Global
    - Interface G0/0/0 และ G0/0/1 รับ LLDP เท่านั้น
    - ปิด CDP
    - ใช้ NTP Server 192.168.1.254
2. **Branch Router**
    - เปิด CDP แบบ Global
3. **HQ-SW-1 และ HQ-SW-2**
    - เปิด LLDP
    - ปิด CDP
    - จำกัดการรับและส่ง LLDP ตาม Interface ที่กำหนด
    - ปิด LLDP บน Access Port ที่ใช้งาน
4. **BR-SW-2 และ BR-SW-3**
    - ปิด CDP เฉพาะ Access Port FastEthernet0/1
    - ยังคงสามารถใช้ CDP บน Interface อื่นได้
5. **NTP**
    - HQ ถูกกำหนดให้ใช้ NTP Server ที่ 192.168.1.254
    - ทำให้ Router สามารถ Synchronize เวลาให้ตรงกับแหล่งเวลาในเครือข่าย

ดังนั้น การกำหนดค่า CDP, LLDP และ NTP สามารถช่วยให้ผู้ดูแลระบบค้นหาอุปกรณ์ในเครือข่าย ควบคุมการเปิดเผยข้อมูลของอุปกรณ์ และทำให้เวลาของอุปกรณ์ในเครือข่ายมีความถูกต้องตรงกัน